Nama : Muh Ramada Yusuf.

Matkul : PBO

Dosen : Pak Yanyan

NIM : 250660225057

Soal 1 — Konsep Class & Object

- **Penjelasan dengan Kalimat Sendiri:**
    - **Class** itu ibarat **cetakan kue (blueprint)** atau rancangan dasar. Dia cuma blueprint abstrak yang belum punya wujud fisik, tapi udah nentuin nanti isinya bakal ada apa aja (atribut dan method-nya).
    - **Object** itu adalah **kue jadinya** yang udah dicetak dari cetakan tersebut. Wujud nyata yang bisa kita pakai dan punya nilai data sendiri-sendiri.
- **Contoh di Sistem Informasi Perpustakaan:**
    - **Class:** Buku (blueprint umum untuk data buku).
    - **Object:** buku_1 = Buku("Pemrograman Python") (buku nyata spesifik yang ada di perpustakaan).

Soal 2 — Memahami self

- **a. Fungsi self di dalam method Python:**self berfungsi sebagai **penunjuk ke objek spesifik** yang sedang memanggil method tersebut. Biar Python tahu, data atau method yang lagi diakses itu milik objek m1 atau objek m2.
- **b. Jika parameter self dihilangkan, lalu dipanggil lewat object:** Program bakal mental dan ngeluarin **TypeError**. Pesan error tipikalnya seperti ini:

TypeError: info() takes 0 positional arguments but 1 was given *Alasan teknis:* Python secara otomatis ngirim objek pemanggil sebagai argumen pertama ke dalam method. Kalau di definisi method-nya nggak ada parameter self buat nampung, Python bakal protes karena merasa dikasih kelebihan argumen.

Soal 3 — Prediksi Output

- **Output yang Muncul:**

```python
class Mahasiswa:
    def __init__(self, nama, nim):
        self.nama = nama
        self.nim = nim

    def sapa(self):
        print(f"Halo, saya {self.nama} ({self.nim})")


m1 = Mahasiswa("Budi", "SI-101")
m2 = Mahasiswa("Ani", "SI-102")

m1.sapa()
m2.sapa()
```

```
Halo, saya Budi (SI-101)
Halo, saya Ani (SI-102)
```

- **Penjelasan Mengapa Berbeda:** Meskipun m1 dan m2 dibuat dari cetakan (class) yang sama persis, mereka disimpan di slot memori yang berbeda. Setiap objek punya **instance attribute** sendiri (self.nama dan self.nim). Jadi, pas method .sapa() dipanggil, self otomatis nyesuaiin diri ke objek masing-masing (m1 nampilin datanya Budi, m2 nampilin datanya Ani). **Soal 4 — Cari & Perbaiki Error**

```python
class Buku:
    def __init__(self, judul):
        self.judul = judul

    def info():
        print(f"Judul: {judul}")


b = Buku("Pemrograman Python")
b.info()
```

```
ERROR!
Traceback (most recent call last):
  File "<main.py>", line 10, in <module>
TypeError: Buku.info() takes 0 positional arguments but 1 was given

=== Code Exited With Errors ===
```

- **Kesalahan 1:** Parameter self lupa ditulis di dalam method info() (def info(): harusnya def info(self):).
- **Kesalahan 2:** Variabel di dalam fungsi print kurang self. ({judul} harusnya {self.judul}).
- **Kode yang Sudah Diperbaiki:**

```python
class Buku:

    def __init__(self, judul):
        self.judul = judul

    def info(self):
        print(f"Judul: {self.judul}")


b = Buku("Pemrograman Python")
b.info()
```

```
Judul: Pemrograman Python
```